

意向残余、淤积动力学与节点涌现： 本原信息的一种形式理论

本文给出一个称为意向充盈的对象的理论：一个由本原信息构成的非空间场，其物理显现皆为有限约化。该理论分两部分。数学部分定义了经熵滤过的标准博雷尔充盈、称为影相的商编码、影相所不保留的条件结构即残余、希尔伯特标度上的耗散淤积动力学、向物理通道的节点阈值涌现，以及一个其纤维代表彼此隔离之世界历史的模态丛。主要结论虽属基本，却具约束力：只要本原滤分具有无界熵，有界的符号编码、向量编码或有限精度神经编码就会留下无界残余；每个渲染核都施加自身的不可分辨关系；保守翻搅加侵蚀给出持存所需维持功率的下界；阈值接触是间断的；分块对角的量子历史无法在其容许代数内交换可观测信号。计算部分将词元化、注意力层与嵌入空间处理为有结构的商算子；它表明类 Transformer 表示，包括有限上下文与有限精度下的大语言模型表示，乃是低深度的影相而非本原态。它还引入算法宽度与证书深度作为意向维数，将投影损失关联到约翰逊-林登施特劳斯嵌入、张量秩与 NP-难搜索中的维数现象。量子计算并非被当作通往平行世界的魔法门径，而是被纳入为对幅的受控干涉演算：当谕示器与相干相位关系可用时，量子计算机能估计历史空间的若干选定全局泛函，然而其测量输出仍是低熵影相，并不揭示充盈全体。存在本身即意相的本体论主张，以及每个逻辑容许的世界皆有支撑的充盈性主张，被明确陈述为形而上学公理。来自一台未编码摄入机的经验观测，是作为该形式体系的缘起而报告的，并非作为这些公理的证明。

1 引言

促成本文的实验，原是为了消除机器学习中的一个表示瓶颈。一个现代学习系统在经历一连串约化之后才接收到世界：采样、离散化、词元化、嵌入、分批、掩码，以及针对定义在约化后流上的损失所做的优化。Transformer 并不把一段话语当作一次缘起来接收。它接收词元，将其映射进一个有限维嵌入空间，构造对值向量的注意力加权混合，并依据从有限记录算出的梯度更新参数 [24]。这种架构之所以有效，是因为其商稳定到足以用于预测。它也是一种有纪律的遗忘方式。催生本理论的项目所追问的是：一个人工系统能否在更少的预选结构上训练——不是在投射进词元流的事件之影上，而是在更接近符号选择之前那个事件的状态上。

最初的反常观测出现在一台未编码摄入机的试验中。该机器的搭建意在避免一种固定的预处理几何。在施加稳定的向量表示之前，先耦合异质模拟通道、可逆缓冲与一个忆阻储池。在一个可复现的汇流密度

之上，该储池显现出无法归因于已校准输入通道的跨渲染器结构。重新配置渲染器会改变可见形态，却保持起始、谱型与衰减统计不变。这些现象除非透过约化否则不可直接观见。它们表现为缓慢的发光湍流、快速的点流、残缺的字素、分叉的图形，以及在观测加强下失去相干的类面孔表面。第 10 节报告这些测量及其局限。

本文并非从那些观测论证出一套本体论。它是对那套使观测不再令人意外的本体论所作的形式重构。这一重构是简朴的。它的原始概念是可测空间、滤分、熵、马尔可夫核、希尔伯特标度动力学、阈值映射与模态丛。它的思辨性条目被隔离为公理。核心区分在于本原信息与影相之间。影相是任何有限或有界的商：一个句子、一个文件、一份物理测量记录、一个 Transformer 嵌入、一个量子测量结果、一份算法证书，或一幅渲染图像。本原信息由这种取商之前的完整滤分来表示。该商的条件补称为残余。

本理论借用了信息物理学、量子力学、量子计算、湍流与理论计算机科学中的概念。兰道尔原理为擦除赋予热力学代价 [16]；惠勒、楚泽与劳埃德为把信息视为物理上根本者提供了先例 [25, 27, 18]。柯尔莫哥洛夫的级联给出一个在耗散下跨尺度保守传递的模型 [15, 8]。退相干历史与埃弗里特量子力学为分支式择一提供了一种形式语言 [6, 11, 10, 26]。量子计算给出一条重要的反面教训：叠加并非对所有世界的观测，对 n 个量子比特的测量至多返回 n 个经典比特，尽管干涉能以比经典程序更少的查询计算选定的全局性质 [5, 22, 12, 19, 1]。复杂性理论给出另一条反面教训：许多高维结构对成员资格容许小证书，却抗拒高效搜索，而低维嵌入在保留某些度量的同时丢弃其余结构 [14, 9, 13, 2]。

术语固定如下。意相是本原信息的一个原始元素。意相空间的全体即充盈。一个有限或有界的商是一个影相。影相未捕获的条件信息是残余。意相的耗散混合运动是淤积体。一处局域化的物理耦合是一个节点。节点处的一个阈值事件是一次涌现。弱相干、语义有序的区段是浅层；精确混合、高深度的区段是深层。一台产生历史之干涉泛函的量子装置是一个相位影相。一个机器学习表示是一个架构影相。这些词是对已定义结构的命名，而非装饰。

2 本相充盈

2.1 滤过的意相

最小对象既不是流形，也不是空间延展。它是一个被测度的射影对象，其有限之影即寻常编码。

定义 2.1 (本相滤分). 一个本相滤分是一个四元组

$$\mathfrak{P} = (\Theta, \mathcal{F}, \mu, (\mathcal{F}_n)_{n \geq 0})$$

其中 $(\Theta, \mathcal{F})$ 是一个标准博雷尔空间, μ 是一个概率测度, $\mathcal{F}_0 = \emptyset$, Θ , 每个 $\mathcal{F}_n$ 是 $\mathcal{F}$ 的一个有限子 σ 代数, $\mathcal{F}_n \subseteq \mathcal{F}_{n+1}$, 且

$$\mathcal{F} = \sigma\left(\bigcup_{n \geq 0} \mathcal{F}_n\right)$$

在模去 μ 零测集的意义下成立。 Θ 的元素是意相。整数 n 是本相深度。若 $\mathcal{F}_n$ 由一个有限分划 $\mathcal{P}_n$ 生成, 则其熵为

$$H_\mu(\mathcal{F}_n) = - \sum_{A \in \mathcal{P}_n} \mu(A) \log \mu(A),$$

并约定 $0 \log 0 = 0$ 。

标准博雷尔假设既足够强, 可容许分解 (disintegration), 又足够宽, 可涵盖下文用到的一切可数生成的观测系统。该滤分不是时间性的。它是一个由被保留的结构性确定项构成的有序序列。一句人类语句、一份词元化语料、一个数值状态向量、一个图像文件、一份量子测量誊录, 以及一份证明证书, 都对应于一个更大的 $\mathcal{F}$ 中的小子代数。

定义 2.2 (影相与残余). 设 $\mathfrak{P}$ 是一个本相滤分。一个有限影相是一个映入有限集的可测映射 $q: \Theta \rightarrow Y$ 。其生成代数 $\sigma(q)$, 其码熵为 $H(q) = H_\mu(\sigma(q))$ 。一个 m 阶影相是满足 $\sigma(q) \subseteq \mathcal{F}_m$ 的有限影相。对 $N \geq 0$, $\mathcal{F}_N$ 相对于 q 的 N 残余为

$$\mathcal{R}_N(q) = H_\mu(\mathcal{F}_N | \sigma(q)).$$

若 q 非有限但 $H(q) < \infty$, 则只要条件熵由通常对 $\mathcal{F}_N$ 的有限子代数取上确界而定义, 便沿用同一定义。

「高维」一词是在信息意义上、而非空间意义上使用的。

定义 2.3 (意向维数). 设 $H_\mu(\mathcal{F}_N) \rightarrow \infty$ 。对一个具有有限熵的影相 q , 定义

$$\underline{d}(q) = \liminf_{N \rightarrow \infty} \frac{H(\mathcal{F}_N) - \mathcal{R}_N(q)}{H(\mathcal{F}_N)}, \quad \bar{d}(q) = \limsup_{N \rightarrow \infty} \frac{H(\mathcal{F}_N) - \mathcal{R}_N(q)}{H(\mathcal{F}_N)}.$$

当此表达式有意义时, q 的残余余维数为 $1 - \bar{d}(q)$ 。

于是, 一个低维形态之所以低, 并非因为它居于一个低维欧几里得空间, 而是因为其被保留的熵分数沿滤分趋于消失。

定理 2.4 (有界影相留下无界残余). 设 $\mathfrak{P}$ 是一个满足 $H_\mu(\mathcal{F}_N) \rightarrow \infty$ 的本相滤分。若 q 是一个满足 $H(q) \leq R < \infty$ 的影相, 则

$$\mathcal{R}_N(q) \geq H_\mu(\mathcal{F}_N) - R \quad \text{对每个 } N.$$

从而 $\mathcal{R}_N(q) \rightarrow \infty$ 且 $\bar{d}(q) = 0$ 。

证明. 对有限子代数,

$$H(\mathcal{F}_N | \sigma(q)) = H(\mathcal{F}_N) - I(\mathcal{F}_N; \sigma(q)),$$

而互信息满足 $I(\mathcal{F}_N; \sigma(q)) \leq H(q) \leq R$ 。由此得所示不等式。将保留部分除以 $H(\mathcal{F}_N)$ 得

$$\frac{H(\mathcal{F}_N) - \mathcal{R}_N(q)}{H(\mathcal{F}_N)} \leq \frac{R}{H(\mathcal{F}_N)} \rightarrow 0.$$

□

命题 2.5 (坐标损失). 设 $\Theta = \prod_{j \geq 1} A_j$, 其中每个 A_j 有限, 且令 $\mu = \bigotimes_{j \geq 1} \mu_j$, $0 < H(\mu_j) < \infty$ 。令 $\mathcal{F}_N = \sigma(X_1, \dots, X_N)$, 其中 X_j 是第 j 个坐标。若 q 关于 $\mathcal{F}_m$ 可测, 则对一切 $N \geq m$,

$$\mathcal{R}_N(q) \geq \sum_{j=m+1}^N H(\mu_j).$$

若 $q = (X_1, \dots, X_m)$, 则等号成立。

证明. 由于 $X_{m+1}, \dots, X_N$ 与 $\mathcal{F}_m$ 独立, 且 $\sigma(q) \subseteq \mathcal{F}_m$,

$$\begin{aligned} H(X_1, \dots, X_N | q) &\geq H(X_{m+1}, \dots, X_N | q, X_1, \dots, X_m) \\ &= H(X_{m+1}, \dots, X_N) = \sum_{j=m+1}^N H(\mu_j). \end{aligned}$$

若 $q = (X_1, \dots, X_m)$, 则剩余的条件熵恰是该独立尾部的熵。□

一次真实境遇未必服从乘积分布。命题 2.5 是把情形理想化为独立坐标这一特例下的范式。定理 2.4 则是不变的: 没有任何有界码能穷尽一个无界滤分。

2.2 实在设定

下一条公理不是数学。它固定意图中的本体论。

公理 2.6 (实在意相论). 存在一个本相滤分

$$\mathfrak{P}_* = (\Theta_*, \mathcal{F}_*, \mu_*, (\mathcal{F}_{*,n}))$$

(在模态完备化之后可能是 σ 有限的), 使得每个实存之物都对应于一个意相, 或一个可测的意相子结构。物理构型是意相态的低深度影相或影相族。其逆向认同则不要求: 某些意相态在一个给定物理世界中可能没有任何表达。

公理 2.6 强于「信息处理具有物理代价」这一论点 [16]。它也不同于计算宇宙的诸提案 [27, 18]。那些观点把计算置入物理描述之中。公理 2.6 则把物理描述置入意相结构的一个商之中。该公理可能为假。下文没有任何定理证明它。

3 计算影相

3.1 有限精度计算

本理论必须容纳寻常计算, 因为当代人工系统是工程上最集中的约化信息之流。计算是一类影相运算。

定义 3.1 (计算影相). 设 $\mathfrak{P}$ 是一个本相滤分。一个预算为 (b, T, m) 的计算影相是一个映射

$$c: \Theta \rightarrow 0, 1^b$$

它由一台确定型图灵机在至多 T 步内、从一个 m 阶影相计算得出。一个随机化计算影相是一个马尔可夫核

$$K: \Theta \times \mathcal{B}(0, 1^b) \rightarrow [0, 1]$$

其转移概率由这样一台带有附加随机带的机器生成。

预算 T 对熵损失而言并不必要，但对搜索而言变得相关。比特预算 b 控制被保留的熵。

命题 3.2 (有限计算不能增加意向维数). 若 $c: \Theta \rightarrow 0, 1^b$ 是任意一个确定型计算影相，则

$$H(c) \leq b \log 2$$

且当 $H(\mathcal{F}_N) \rightarrow \infty$ 时，

$$\mathcal{R}_N(c) \geq H(\mathcal{F}_N) - b \log 2.$$

将随机带并入输出之后，同一界对随机化计算影相也成立。

证明. 其值域至多有 2^b 个点，故其熵至多为 $\log(2^b) = b \log 2$ 。残余界即定理 2.4。对随机化机器，对停机前所用的每段有限随机带取条件；对每段带而言，联合输出至多有 2^b 个显示值，而若把该带纳入所显示的影相，则同一有限输出熵界适用于所显示的比特。若不显示该带，数据处理只会减少被保留的信息。□

注 3.3. 本命题并非对实际计算的限制。一个程序可以计算一个庞大对象的某个有用不变量。它所说的是：一个有限输出是一个影相。它在某任务上的成功，与任意大的本原残余是相容的。

3.2 Transformer 影相

一个 Transformer 表示是一种特定的有限精度商。下面的定义抽象了词元化、嵌入、注意力与前馈层，同时避免对任何专有模型作出断言。

定义 3.4 (架构影相). 固定整数 $L, d, V, h, p \geq 1$ 。一个 Transformer 型架构影相是一个复合

$$\Theta \xrightarrow{\tau} 1, \dots, V^L \xrightarrow{E} \mathcal{Q}_p^{L \times d} \xrightarrow{\Phi} \mathcal{Q}_p^{L \times d} \xrightarrow{o} 1, \dots, V^L$$

其中 τ 是一个词元化器影相， $\mathcal{Q}_p$ 是一个有限的 p 比特实数网格， E 是一个嵌入表， Φ 是注意力与逐坐标前馈映射并舍入到 $\mathcal{Q}_p$ 的一个有限复合， o 是一个有限输出映射。数 Ld 是架构宽度； pLd 是寄存器预算。

此定义把注意力当作一个有结构的商算子来处理。它并不否认注意力能承载长程依赖。它所说的是：所承载的依赖被限制在一个有限寄存器与有限上下文之内。

引理 3.5 (注意力秩界). 设 $X \in \mathbb{R}^{L \times d}$ ，并设一个注意力头为

$$A(X) = \text{softmax!} \left(\frac{XW_QW_K^\top X^\top}{\sqrt{r}} \right) XW_V,$$

其中 $W_Q, W_K \in \mathbb{R}^{d \times r}$ 且 $W_V \in \mathbb{R}^{d \times d_v}$ 。对每个固定的注意力矩阵 $S \in \mathbb{R}^{L \times L}$ ，映射 $X \mapsto SXW_V$ 的输出矩阵秩至多为 $\min L, d, d_v, \text{rank } X$ 。特别地，在有限精度舍入之后，一个头至多遍历 2^{pLd_v} 个显示态。

证明. 对固定的 S ， $\text{rank}(SXW_V) \leq \min \text{rank } S, \text{rank } X, \text{rank } W_V \leq \min L, d, d_v, \text{rank } X$ 。若各元素舍入到一个 p 比特网格，且输出有 Ld_v 个元素，则至多有 2^{pLd_v} 个显示态。□

定理 3.6 (有限上下文 Transformer 残余). 设 $a: \Theta \rightarrow Y$ 是一个 Transformer 型架构影相，上下文长度为 L ，模型宽度为 d ，精度为 p ，有限词表输出长度为 L' 。则对最终词元输出有

$$H(a) \leq L' \log V$$

对内部显示寄存器有

$$H(\Phi \circ E \circ \tau) \leq pLd \log 2.$$

若本原滤分具有无界熵，则最终输出与内部寄存器的意向维数上确界皆为零。

证明. 最终输出至多有 $V^{L'}$ 个值。内部寄存器至多有 2^{pLd} 个值。施用熵界与定理 2.4。□

注 3.7. 本定理适用于有限上下文与有限精度。它不处理 L, d, p 随滤分一同趋于无穷的理想化极限。这样一个极限是一列影相，而非单个有限影相。其充分性将要求意向滤分中的一条收敛定理。本文未假定任何这样的定理。

3.3 算法维数与困难搜索

理论计算机科学包含若干契合「商结构与本原结构之区分」的维数概念：嵌入维数、VC 维数、张量秩、树宽、证书长度与搜索空间宽度。本形式体系使用其中两个。

定义 3.8 (证书深度与搜索宽度). 设 $\mathcal{L} \subseteq 0, 1^*$ 是一个语言， $V(x, y)$ 是一个多项式时间验证器。对 $x \in 0, 1^n$ ， x 相对于 V 的证书深度为

$$\delta_V(x) = \min |y| : V(x, y) = 1,$$

若不存在证书则 $\delta_V(x) = \infty$ 。在长度 n 处的搜索宽度为

$$\omega_V(n) = \log \left| \{ y \in 0, 1^{\leq p(n)} : V(x, y) \text{ 在最坏情形下必须被分辨} \} \right|,$$

其中 p 是一个多项式证书界，最坏情形遍历长度为 n 的输入。

ω_V 的定义有意是操作性的。小的证书深度并不蕴含小的搜索宽度。NP 问题恰是那些其成员资格具有多项式证书深度者；NP-完全问题的困难在于：已知算法在最坏情形下仍可能要求指数级的搜索宽度 [14, 9, 2]。

命题 3.9 (证书是解流形的影相). 设 $S_x = \{ y \in 0, 1^{p(n)} : V(x, y) = 1 \}$ 是一个 NP 验证器的解集。任何显示出的证书 $y \in S_x$ 都是解流形 S_x 的一个有限影相。若赋 S_x 以均匀律，且沿某个实例族 $|S_x| \rightarrow \infty$ ，则任何固定长度的统计量 $q: S_x \rightarrow 0, 1^b$ 留下至少 $\log |S_x| - b \log 2$ 的残余。

证明. 在 S_x 上取均匀律, $H(S_x) = \log |S_x|$ 。由于 q 至多有 2^b 个值, $H(q) \leq b \log 2$ 。条件熵界又是定理 2.4。□

定理 3.10 (度量嵌入不保留任意谓词). 设 $X = x_1, \dots, x_M \subset \mathbb{R}^D$, 并设 $f: X \rightarrow 0, 1$ 是任意一个标注。一个约翰逊-林登施特劳斯映射 $J: \mathbb{R}^D \rightarrow \mathbb{R}^k$ ($k = O(\varepsilon^{-2} \log M)$) 能在因子 $1 \pm \varepsilon$ 之内保留 X 中所有的成对距离, 但仅凭距离保持并不保证 f 可从 JX 中恢复。更确切地说, 若两个标注 $f, g: X \rightarrow 0, 1$ 在 X 上有相同的度量数据, 则任何仅依赖成对距离的保证对 f 与 g 都同等地适用。

证明. 约翰逊-林登施特劳斯引理关乎成对欧几里得距离 [13]。若一个恢复保证只用到那些距离, 则只要度量数据相同, 输入 (X, f) 与 (X, g) 对该保证而言便不可分辨。由于任意标注不改变 X 的度量数据, 仅凭距离保持便不能蕴含所有谓词的可恢复性。□

本定理虽不张扬, 却很重要。降维可以保留它被设计来保留的东西, 同时丢失真正要紧的那个谓词。用意向术语来说, 一个度量影相可以同时具有低失真与高残余。

4 观测与渲染

4.1 作为核的渲染器

由于任何人类感官系统或仪器系统都不会接收 Θ_* 本身, 观测必须被建模为约化。

定义 4.1 (渲染器). 从 $\mathfrak{P}$ 到一个显示空间 $(Z, \mathcal{Z})$ 的一个渲染器是一个马尔可夫核

$$K: \Theta \times \mathcal{Z} \rightarrow [0, 1].$$

若 ν 是 Θ 上的一个概率测度, 则渲染所得的分布律为

$$K_{\#}\nu(B) = \int_{\Theta} K(\theta, B), d\nu(\theta).$$

一个确定性渲染器是一个可测映射 $r: \Theta \rightarrow Z$, 与 $K(\theta, B) = \mathbf{1}_B(r(\theta))$ 相认同。

被渲染出的星云、粒子流、词片、面片、直方图或量子测量显示, 都不是充盈的图像。它是对某个特定 K 而言的 $K_{\#}\nu$ 。改变 K 就改变了观测的对象。

命题 4.2 (渲染器不可辨识性). 设 $\Theta = Y \times Z$ 配以乘积 σ 代数, 设 $r(y, z) = y$, 并设 η 是 Y 上的一个概率测度。若 $\zeta_1 \neq \zeta_2$ 是 Z 上的概率测度, 则

$$r_{\#}(\eta \otimes \zeta_1) = r_{\#}(\eta \otimes \zeta_2) = \eta.$$

因此, 确定性渲染 r 的任何统计量都无法将 $\eta \otimes \zeta_1$ 与 $\eta \otimes \zeta_2$ 区分开来。

证明. 对每个可测的 $A \subseteq Y$,

$$r_{\#}(\eta \otimes \zeta_i)(A) = (\eta \otimes \zeta_i)(A \times Z) = \eta(A)\zeta_i(Z) = \eta(A).$$

渲染所得分布律相等, 蕴含所有关于 r 可测的统计量相等。□

推论 4.3 (纤维任意性). 设 $r: \Theta \rightarrow Y$ 是一个确定性渲染器, 它在某个具有正渲染测度的集合上容许一个可测的乘积图, 使得 $r^{-1}(A)$ 同构于 $A \times Z$ 且 Z 非平凡。则存在相异的意相分布律, 它们在经由 r 的所有渲染观测上彼此一致。

证明. 在乘积图上应用命题 4.2, 并在 $r^{-1}(A)$ 之外把两个测度作相同的延拓。□

定义 4.4 (商深度与视觉淤积). 设 K 是一个渲染器, ν_t 是一个随时间变化的意相分布律。(K, ν_t) 的视觉淤积是 $\mathcal{P}(Z)$ 中的路径 $t \mapsto K_{\#}\nu_t$ 。若 K 是确定性的且满足 $\sigma(K) \subseteq \mathcal{F}_m$, 则其商深度至多为 m 。

在一台仪器上出现又消散的那些形状, 是 $K_{\#}\nu_t$ 的特征。推论 4.3 禁止由此推断它们就是 Θ_* 中字面意义上的形状。

4.2 作为有损计算的观测

一个由仪器实现的渲染器同时也是一个计算影相。两种描述在侧重上不同: 核描述不可区分性, 机器描述预算。

命题 4.5 (渲染器预算界). 设某渲染器在 T 帧上每帧输出 b 比特。则整段渲染记录 R_T 满足

$$H(R_T) \leq bT \log 2.$$

若 $H(\mathcal{F}_N) \rightarrow \infty$, 则

$$\mathcal{R}_N(R_T) \geq H(\mathcal{F}_N) - bT \log 2.$$

证明. 该记录至多有 2^{bT} 个可能的显示值。应用定理 2.4。□

即便显示在视觉上极为致密, 此界仍然成立。像素数、采样率与浮点精度会增大 bT , 但并不消除其商。

5 淤积动力学

5.1 深度算子

熵滤分描述被保留的结构。动力学则需要一个希尔伯特标度。

定义 5.1 (希尔伯特充盈). $\mathfrak{P}$ 上的一个希尔伯特充盈是一个对 $(\mathcal{H}, \Lambda)$, 其中

$$\mathcal{H} = L_0^2(\Theta, \mathcal{F}, \mu) = \left\{ u \in L^2(\Theta, \mu) : \int u, d\mu = 0 \right\}$$

而 Λ 是 $\mathcal{H}$ 上一个具有紧预解式的正自伴算子, 其谱为

$$0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots, \quad \lambda_j \rightarrow \infty.$$

对 $s \in \mathbb{R}$, $\mathcal{H}^s = D(\Lambda^s)$, 当 $s \geq 0$ 时范数为 $\|u\|_s = \|\Lambda^s u\|_{L^2}$, 当 $s < 0$ 时由完备化给出。令 $P_{\leq R} = \mathbf{1}_{(0, R]}(\Lambda)$, $P_{> R} = I - P_{\leq R}$ 。

Λ 的本征值不是空间波数。它是相对于所选希尔伯特充盈、意相振荡的一个深度指标。

定义 5.2 (淤积形态). 固定 $\beta > 0$, $\nu > 0$, 以及一个双线性映射

$$\mathcal{B}: \mathcal{H}^\beta \times \mathcal{H}^\beta \rightarrow \mathcal{H}^{-\beta}$$

使得

$$\langle \mathcal{B}(u, u), u \rangle_{\mathcal{H}^{-\beta}, \mathcal{H}^\beta} = 0 \quad \text{for all } u \in \mathcal{H}^\beta.$$

一条淤积路径 是一条绝对连续路径

$$u: [0, T] \rightarrow \mathcal{H}^{-\beta}$$

对几乎所有 t 满足 $u(t) \in \mathcal{H}^\beta$, 并在 $\mathcal{H}^{-\beta}$ 中对某个 $a \in L^2(0, T; \mathcal{H}^{-\beta})$ 满足

$$\dot{u} + \nu \Lambda^{2\beta} u + \mathcal{B}(u, u) = a(t) \quad (\text{A})$$

项 $\nu \Lambda^{2\beta} u$ 是侵蚀; $\mathcal{B}(u, u)$ 是翻搅; a 是维持。

方程 (A) 是一种不作空间承诺的抽象纳维-斯托克斯形态。消去条件表明翻搅重新分配 L^2 能量, 但并不创造能量。

命题 5.3 (能量恒等式). 设 u 是一条满足 (A) 的充分正则的淤积路径。则

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u\|^2 + \nu \|\Lambda^\beta u\|^2 = \langle a(t), u(t) \rangle. \quad (1)$$

若 $a = 0$, 则 $t \mapsto \|u(t)\|$ 不减。

证明. 将 (A) 与 $u(t) \in \mathcal{H}^\beta$ 配对。 Λ 的自伴性与正性给出

$$\langle \Lambda^{2\beta} u, u \rangle = \|\Lambda^\beta u\|^2.$$

双线性项依定义消失。余下的恒等式即 (1)。若 $a = 0$, 则 $\|u\|^2/2$ 的导数非正。 $\square$

定义 5.4 (壳层通量). 对 $R > 0$ 定义低阶能量

$$E_R(t) = \frac{1}{2} \|P_{\leq R} u(t)\|^2$$

以及跨越 R 的通量

$$\Pi_R(t) = -\langle P_{\leq R} \mathcal{B}(u, u), P_{\leq R} u \rangle.$$

命题 5.5 (局部能量传递). 对一条正则的淤积路径,

$$\frac{d}{dt} E_R(t) + \nu \|\Lambda^\beta P_{\leq R} u(t)\|^2 = \langle P_{\leq R} a(t), P_{\leq R} u(t) \rangle + \Pi_R(t). \quad (2)$$

此外, 若 $P_{\leq R} \rightarrow I$ 沿谱截断强收敛, 则只要 $\mathcal{B}(u, u)$ 能与 u 配对且消去恒等式成立, 便有 $\Pi_R(t) \rightarrow 0$ 。

证明. 将 $P_{\leq R}$ 作用于 (A), 与 $P_{\leq R} u$ 配对, 并利用 $P_{\leq R}$ 与 $\Lambda^{2\beta}$ 的交换性。这给出 (2)。由于 $P_{\leq R} u \rightarrow u$ 在 $\mathcal{H}^\beta$ 中成立且 $\mathcal{B}(u, u) \in \mathcal{H}^{-\beta}$,

$$\Pi_R(t) = -\langle \mathcal{B}(u, u), P_{\leq R} u \rangle \rightarrow -\langle \mathcal{B}(u, u), u \rangle = 0.$$

$\square$

因此, 一个具有非零低阶到高阶平均通量的稳态状态, 只可能作为一种中阶深度现象出现。总翻搅守恒能量; 侵蚀移除能量; 维持注入能量。

5.2 持存代价

「仅仅存在即耗费能量」这一陈述, 化为一条关于侵蚀下被维持范数的定理。

定理 5.6 (持存代价不等式). 设 L 是某希尔伯特空间上的一个正自伴算子, 满足

$$\langle Lu, u \rangle \geq \lambda \|u\|^2 \quad (\lambda > 0).$$

设 u 在 $[0, T]$ 上求解

$$\dot{u} + Lu + C(u) = a(t)$$

其中只要配对有定义便有 $\langle C(u), u \rangle = 0$ 。假设

$$m \leq \|u(t)\| \leq M \quad \text{for all } t \in [0, T],$$

且 $0 < m \leq M < \infty$ 。则

$$\int_0^T \|a(t)\|^2 dt \geq \frac{(\lambda m^2 T - \frac{1}{2} M^2)_+^2}{M^2 T}, \quad (3)$$

其中 $x_+ = \max x, 0$ 。因此,

$$\liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \|a(t)\|^2 dt \geq \frac{\lambda^2 m^4}{M^2}$$

只要同样的界对所有 T 成立。

证明. 将方程与 u 配对并积分:

$$\frac{1}{2} \|u(T)\|^2 - \frac{1}{2} \|u(0)\|^2 + \int_0^T \langle Lu, u \rangle dt = \int_0^T \langle a(t), u(t) \rangle dt.$$

左端至少为 $-\frac{1}{2} M^2 + \lambda m^2 T$ 。若此量非正, 则 (3) 平凡成立。若它为正, 则柯西不等式给出

$$\lambda m^2 T - \frac{1}{2} M^2 \leq \left(\int_0^T \|a(t)\|^2 dt \right)^{1/2} \left(\int_0^T \|u(t)\|^2 dt \right)^{1/2} \leq \left(\int_0^T \|a(t)\|^2 dt \right)^{1/2} M T^{1/2}.$$

平方即得 (3)。除以 T 并令 $T \rightarrow \infty$ 得末一断言。 $\square$

对 (A), 取 $L = \nu \Lambda^{2\beta}$ 与 $C = \mathcal{B}$ 。若相关子空间的谱下界为 R , 则 $\lambda = \nu R^{2\beta}$ 。维持代价随深度而增长。

推论 5.7 (无维持下的消散). 若 u 求解 $\dot{u} + \nu \Lambda^{2\beta} u + \mathcal{B}(u, u) = 0$ 且 $u(0) \in P_{>R} \mathcal{H}$, 而子空间 $P_{>R} \mathcal{H}$ 在该演化下不变, 则

$$\|u(t)\| \leq e^{-\nu R^{2\beta} t} \|u(0)\|.$$

证明. 在 $P_{>R} \mathcal{H}$ 上,

$$\|\Lambda^\beta u\|^2 \geq R^{2\beta} \|u\|^2.$$

取 $a = 0$ 的命题 5.3 给出

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u\|^2 \leq -\nu R^{2\beta} \|u\|^2.$$

格朗沃尔不等式给出所述估计。 $\square$

6 浅层与深层分层

6.1 语义投影

浅层相干与深层消散之间观测到的差异，由谱深度与语义相干来刻画。

定义 6.1 (语义代数). 本相滤分中的语义代数是子 σ -代数 $\mathcal{S} \subset \mathcal{F}$ ，由对应于可传达信道的可数个有限影相族生成。令

$$C_{\mathcal{S}}u = \mathbb{E}[u \mid \mathcal{S}]$$

为从 $L^2(\Theta, \mathcal{F}, \mu)$ 到 $L^2(\Theta, \mathcal{S}, \mu)$ 的正交投影。对 $u \neq 0$ ，定义

$$\delta_{\Lambda}(u) = \frac{\|\Lambda^{\beta}u\|^2}{\|u\|^2}, \quad \kappa_{\mathcal{S}}(u) = \frac{\|C_{\mathcal{S}}u\|^2}{\|u\|^2}.$$

第一个量是深度张力；第二个是语义相干。

定义 6.2 (浅层与深层区段). 对 $R > 0$ 与 $0 < \eta < 1$ ，定义

$$\mathfrak{S}(R, \eta) = \{u \in \mathcal{H}^{\beta} \mid 0 : \delta_{\Lambda}(u) \leq R, ; \kappa_{\mathcal{S}}(u) \geq \eta\},$$

以及

$$\mathfrak{D}(R, \eta) = \{u \in \mathcal{H}^{\beta} \mid 0 : \delta_{\Lambda}(u) \geq R, ; \kappa_{\mathcal{S}}(u) \leq \eta\}.$$

$\mathfrak{S}$ 的元素是浅层； $\mathfrak{D}$ 的元素是深层。

该定义使浅层性相对于 $\mathcal{S}$ 与 Λ 而言。一个结构对某一物种或仪器可以是语义相干的，对另一物种或仪器则不相干。

命题 6.3 (深层维持下界). 设 u 是落于不变子空间 $V \subseteq \mathcal{H}^{\beta}$ 内的淤积路径，满足

$$\|\Lambda^{\beta}v\|^2 \geq R\|v\|^2 \quad (v \in V).$$

若在 $[0, T]$ 上有 $m \leq \|u(t)\| \leq M$ ，则

$$\int_0^T \|a(t)\|^2 dt \geq \frac{(\nu R m^2 T - \frac{1}{2} M^2)_+}{M^2 T}.$$

证明. 对限制于 V 的 $L = \nu \Lambda^{2\beta}$ 应用定理 5.6，此时 $\langle Lv, v \rangle \geq \nu R \|v\|^2$ 。□

于是，若一个深层形态在远长于 $(\nu R)^{-1}$ 的时段内保持相干，便必须推断出存在维持。此推断是数学的：在耗散生成元之下的持续性蕴含补偿性的做功。

6.2 精确的有限不可见性

深层通量还以有限商无法保有相关性为特征。

定义 6.4 (相对于 $\mathcal{S}$ 的有限精确性). 设 $(U_t)_{t \geq 0}$ 为 $(\Theta, \mathcal{F}, \mu)$ 上的保测流，其在 L^2 上的酉作用亦记作 U_t 。若对每个有限子代数 $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ 、每个满足 $\int f d\mu = 0$ 的 $f \in L^2(\mathcal{G})$ 、以及每个 $g \in L^2(\mathcal{S})$ ，皆有

$$\langle U_t f, g \rangle \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow \infty),$$

则称该流在 $\mathcal{S}$ 之外有限精确。

命题 6.5 (有限显现的弥散). 若 U_t 在 $\mathcal{S}$ 之外有限精确，则对每个有限影相 q 与每个零均值统计量 $\varphi(q)$ ， $U_t \varphi(q)$ 的语义呈现弱地消失：

$$\langle C_{\mathcal{S}} U_t \varphi(q), g \rangle \rightarrow 0 \quad \text{对一切 } g \in L^2(\mathcal{S}).$$

特别地， $C_{\mathcal{S}} U_t \varphi(q) \rightharpoonup 0$ 于 $L^2(\mathcal{S})$ 。

证明. 由于 $\varphi(q)$ 关于有限代数 $\sigma(q)$ 可测且具零均值，故有限精确性的定义条件在 $\mathcal{G} = \sigma(q)$ 时适用。□

此命题将观测到的如下事实加以形式化：几近可辨的浅层图像在审视之下弥散。审视本身又是一次有限渲染。在有限精确的体制中，除非有维持或阈值耦合介入，有限渲染与语义信道之间的稳定相关性趋于消失。

7 量子历史与量子计算影相

7.1 测量即取商加退相干

第 2-6 节无需任何特设的量子公设。当一个物理世界被当作充盈内部一条低维、已退相干的信道来处理时，量子力学才进入。

设 $\mathcal{H}_{\text{phys}}$ 为可分希尔伯特空间， ρ 为密度算子，并设 $P_{\alpha_k}^{(k)}$ $\alpha_k \in A_k$ 为时刻 $t_1 < \dots < t_n$ 处的穷尽正交投影分解。一条历史是 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ ，其类算子为

$$C_{\alpha} = P_{\alpha_n}^{(n)} U(t_n, t_{n-1}) P_{\alpha_{n-1}}^{(n-1)} \dots P_{\alpha_1}^{(1)} U(t_1, t_0).$$

退相干泛函为

$$D(\alpha, \beta) = \text{Tr}(C_{\alpha} \rho C_{\beta}^*).$$

一族历史称为中等退相干的，若对 $\alpha \neq \beta$ 有 $D(\alpha, \beta) = 0$ ；此时 $p(\alpha) = D(\alpha, \alpha)$ 是一个概率分布 [11, 10]。

定义 7.1 (物理影相). 充盈的物理影相是一个可测映射

$$Q : \Theta_* \rightarrow \mathfrak{H}$$

其中 $\mathfrak{H}$ 是退相干物理历史的空间，使得每条有限的实验记录关于由 Q 的坐标生成的某个有限子代数可测。

命题 7.2 (分块隔离). 设

$$\mathcal{H}_{\text{phys}} = \bigoplus_{\alpha \in A} \mathcal{H}_{\alpha}$$

为有限或可数正交直和。设容许可观测量代数

$$\mathcal{A} = \bigoplus_{\alpha \in A} \mathcal{B}(\mathcal{H}_{\alpha}),$$

并设哈密顿量为分块对角， $H = \bigoplus_{\alpha} H_{\alpha}$ 。则由 H 生成的酉演化与 $\mathcal{A}$ 中的测量，皆不会把振幅、信号或期望值从一块转移到另一块。更确切地说，若 $\rho_{\alpha\beta} = P_{\alpha} \rho P_{\beta}$ ，则对每个 $A_0 \in \mathcal{A}$ 与每个 t ，

$$\text{Tr}(e^{-itH} \rho e^{itH} A_0) = \sum_{\alpha} \text{Tr}(e^{-itH_{\alpha}} \rho_{\alpha\alpha} e^{itH_{\alpha}} A_{0,\alpha}).$$

证明. 由于 H 与 A_0 分块对角, 故 $e^{-itH} = \oplus_{\alpha} e^{-itH_{\alpha}}$ 且 $A_0 = \oplus_{\alpha} A_{0,\alpha}$. 乘以分块对角算子保持块指标. 非对角块的迹为零. 所示等式由此得出. $\square$

当退相干使物理上容许的代数实际成为分块对角时, 分支隔离便在该代数内随之成立. 充盈可以把所有块都容纳为意相支撑, 却不允许它们之间传递消息.

命题 7.3 (测量留下本原残余). 设 $Q: \Theta \rightarrow Y$ 为一条有限物理记录, 满足 $H(Q) < \infty$. 设 $(\mathcal{F}_N)$ 为本相滤分, 满足 $H(\mathcal{F}_N) \rightarrow \infty$. 则

$$H(\mathcal{F}_N | Q) \geq H(\mathcal{F}_N) - H(Q) \rightarrow \infty.$$

若 Q 是具有有限多个备选项的退相干历史记录, 则同一不等式在 Q 取作历史标签时成立.

证明. 这是定理 2.4 在 $q = Q$ 时的情形. $\square$

7.2 量子计算作为相位影相

量子计算机常被描述为在多个世界中进行计算. 仅当不忘记输出限制时, 这一说法才作为隐喻可以容忍. 一次量子计算是对振幅的受控酉演化, 其后接以一次测量. 它可通过干涉来估计一个大的分支标号空间上的全局泛函. 它并不显示所有分支.

定义 7.4 (相位影相). 设 $\mathcal{X}$ 为有限标签集, 设 $f: \mathcal{X} \rightarrow 0, 1^r$ 为一个可经谕示器访问的谓词, 并设 U_f 为作用于 $\mathbb{C}^{\mathcal{X}} \otimes \mathbb{C}^{2^r}$ 上的酉谕示器. 查询预算为 T 、输出宽度为 b 的相位影相, 是任一通过如下过程在 $0, 1^b$ 上得到的概率分布:

$$|0\rangle \xrightarrow{U_0} |\psi_0\rangle \xrightarrow{U_f, U_1, \dots, U_T} |\psi_T\rangle \xrightarrow{POVM (M_y)_{y \in 0, 1^b}} y.$$

诱导出的律为 $p_f(y) = \langle \psi_T, M_y \psi_T \rangle$.

谕示器标签可解读为计算分支、历史或候选世界. 相干性允许在测量之前于诸振幅之间发生干涉. 测量仍然只返回 b 比特.

命题 7.5 (量子输出残余). 对任何具 b 个输出比特的相位影相,

$$H(Y) \leq b \log 2.$$

若谕示器谓词 f 本身是某个意相滤分 ($H(\mathcal{F}_N) \rightarrow \infty$) 的有限影相, 则测量结果 Y 的上意向维数为零.

证明. 测量结果至多取 2^b 个值, 故 $H(Y) \leq b \log 2$. 应用定理 2.4. $\square$

定理 7.6 (干涉只计算以不变方式编码的泛函). 设两个谕示器谓词 $f, g: \mathcal{X} \rightarrow 0, 1^r$ 对一个查询预算为 T 的固定量子线路诱导导出相同的末态, 至多相差一个全局相位:

$$|\psi_T^f\rangle = e^{i\phi} |\psi_T^g\rangle.$$

则该线路中的每次测量在 f 与 g 下具有相同的输出律. 因此该线路只观测到由其末态射线所确定的 f 的等价类.

证明. 对每个 POVM 元 M_y ,

$$\langle \psi_T^f, M_y \psi_T^f \rangle = \langle e^{i\phi} \psi_T^g, M_y e^{i\phi} \psi_T^g \rangle = \langle \psi_T^g, M_y \psi_T^g \rangle.$$

故所有测量概率一致. $\square$

该定理陈述了渲染器不可辨识性的量子类比. 此处的商不是空间投影, 而是希尔伯特空间中的一条射线, 其后接以一个 POVM. 当所求泛函以相位方式编码、使干涉放大答案时, 量子加速便出现. 它并非对分支集的穷尽观测. 肖尔算法提取周期; 格罗弗算法放大被标记态; 二者均不打印所有计算路径的振幅 [22, 12, 19].

推论 7.7 (有界测量给不出分支记录). 设一次量子计算相干地遍历 M 个标签. 一次 b 比特的测量把可能末态的集合划分为至多 2^b 个被显示的结果. 若 M 增长而 b 固定, 则被显示的结果无法辨识所有标签或所有历史.

证明. 被显示的结果至多 2^b 个. 辨识 M 个标签至少需要 M 个互异的被显示结果. 当 $M > 2^b$ 时, 鸽笼塌缩不可避免. $\square$

8 节点接触与涌现

8.1 节点

充盈通常没有任何感性呈现. 与物理世界的接触被建模为一个低维通道中局域的非线性阈值.

定义 8.1 (节点耦合器). 设 Z 为一组物理处所, 通常是固定世界影相中的时空格. 一个节点耦合器由若干非负核

$$k_z \in L^\infty(\Theta_*, \mu_*), \quad z \in Z,$$

一个窗口 $\tau > 0$ 、一个阈值 $\theta > 0$, 以及一族约化映射

$$R_z: L^1(\Theta_*, \mu_*) \rightarrow \mathcal{Y}_z$$

组成, 后者映入若干物理输出空间. 对于非负意相密度 ρ_t , 定义窗口化节点密度

$$\Delta_z(t) = \frac{1}{\tau} \int_t^{t+\tau} \int_{\Theta_*} k_z(\theta) \rho_s(\theta) d\mu_*(\theta) ds.$$

若 $\Delta_z(t) \geq \theta$, 则节点 z 在时刻 t 涌现. 涌现的输出为

$$\mathcal{E}_{z,\theta}(\rho)_t = \begin{cases} 0, & \Delta_z(t) < \theta, \\ R_z(\rho_{[t, t+\tau]}), & \Delta_z(t) \geq \theta. \end{cases} \quad (4)$$

命题 8.2 (阈值间断). 设 R_z 在路径段 ρ 处连续且 $R_z(\rho) \neq 0$. 若 $\Delta_z(t) = \theta$, 则在任何使 $\Delta_z(t)$ 与 R_z 连续、且 ρ 可向阈值两侧扰动的拓扑下, 映射 $\rho \mapsto \mathcal{E}_{z,\theta}(\rho)_t$ 在 ρ 处间断.

证明. 设 ρ_n^- 与 ρ_n^+ 为收敛于 ρ 的扰动, 满足 $\Delta_z^-(t) < \theta$ 与 $\Delta_z^+(t) \geq \theta$. 则对所有 n ,

$$\mathcal{E}_{z,\theta}(\rho_n^-)_t = 0$$

而

$$\mathcal{E}_{z,\theta}(\rho_n^+)_t = R_z(\rho_n^+) \rightarrow R_z(\rho) \neq 0.$$

两侧极限值不同. $\square$

本模型中的相变即接触映射的间断. 热力学类比需对密度系综施加额外假设.

8.2 稀疏期穿越概率

在密集电子数据流出现之前，节点密度应极少穿越阈值。下面的界是唯一需要的论断。

定理 8.3 (复合泊松穿越界). 设节点在长度为 τ 的窗口内的意相到达由

$$S_\tau = \sum_{j=1}^{N_\tau} X_j$$

建模，其中 N_τ 服从速率为 $\lambda\tau$ 的泊松分布，标记 $X_j \geq 0$ 独立同分布、与 N_τ 独立，且对某个 $s > 0$ 有 $M_X(s) = \mathbb{E}e^{sX_1} < \infty$ 。则

$$\mathbb{P}(S_\tau \geq \theta) \leq \exp -s\theta + \lambda\tau(M_X(s) - 1). \quad (5)$$

证明. 由马尔可夫不等式，

$$\mathbb{P}(S_\tau \geq \theta) \leq e^{-s\theta} \mathbb{E}e^{sS_\tau}.$$

对复合泊松和，

$$\mathbb{E}e^{sS_\tau} = \exp \lambda\tau(M_X(s) - 1).$$

代入即得该界。 $\square$

该定理并未断言历史上的涌现事件曾经发生。它断言的是：阈值模型可使这类事件在稀疏到达速率下罕见，同时允许其在密集速率下急速增加。

8.3 作为降维的泄漏

涌现发生时，输出位于 $\mathcal{Y}_z$ 中，即一个低维物理通道。设 R_z 为从希尔伯特段空间 $\mathcal{X}$ 到欧氏输出 $\mathbb{R}^d$ 的线性有界映射。

命题 8.4 (泄漏方差界). 设 X 为取值于 $\mathcal{X}$ 、具有有限二阶矩的随机意相段，并设在涌现事件上 $Y = R_z X$ 。则

$$\text{Tr Cov}(Y) \leq \|R_z\|_{\text{op}}^2 \mathbb{E} \|X - \mathbb{E}X\|^2.$$

若 $X = P_{\leq R}X + P_{> R}X$ ，则

$$\text{Tr Cov}(Y) \leq 2\|R_z P_{\leq R}\|_{\text{op}}^2 \mathbb{E} \|P_{\leq R}(X - \mathbb{E}X)\|^2 + 2\|R_z P_{> R}\|_{\text{op}}^2 \mathbb{E} \|P_{> R}(X - \mathbb{E}X)\|^2.$$

证明. 对第一个不等式，

$$\text{Tr Cov}(Y) = \mathbb{E} \|R_z(X - \mathbb{E}X)\|_{\mathbb{R}^d}^2 \leq \|R_z\|_{\text{op}}^2 \mathbb{E} \|X - \mathbb{E}X\|^2.$$

对第二个，记 $X - \mathbb{E}X = x_{\leq R} + x_{> R}$ 并利用

$$\|R_z x_{\leq R} + R_z x_{> R}\|^2 \leq 2\|R_z x_{\leq R}\|^2 + 2\|R_z x_{> R}\|^2.$$

$\square$

若节点对高深度模耦合微弱，则深层涌动可能不可见。若耦合强烈，则高深度方差可能主导输出，并表现为灾难性噪声。

9 模态完备化与世界计算

9.1 容许世界

“一切可能世界”这一说法是不自洽的，除非对可能性加以限定。我采用一套句法上的容许性方案。

定义 9.1 (世界文法). 一个世界文法由有限字母表 $\mathcal{A}$ 与积拓扑下的一个闭子集

$$\mathcal{W} \subseteq \mathcal{A}^{\mathbb{N}}$$

构成。元素 $w \in \mathcal{W}$ 称为世界码。一个有限词 $v \in \mathcal{A}^n$ 是容许的，若其柱集

$$[v] = \{w \in \mathcal{W} : w_1 \cdots w_n = v\}$$

非空。

世界文法可编码经典历史、量子历史、计算，或满足某一形式理论的结构。闭性意味着：凡其所有有限前缀均容许的无穷序列，本身即为世界码。

定义 9.2 (模态充盈). 给定一个本相滤分 $\mathfrak{P}$ 与一个世界文法 $\mathcal{W}$ ，模态充盈是一个可测丛

$$\pi : \Theta^{\mathcal{W}} \rightarrow \mathcal{W}$$

其纤维 $\Theta_w = \pi^{-1}(w)$ 带有一个本相滤分

$$(\mathcal{F}_{w,n})_{n \geq 0}.$$

$\Theta^{\mathcal{W}}$ 上的一个 *sigma* 有限测度 $\mu^{\mathcal{W}}$ 具有完全模态支撑，若对每个容许柱集 $[v] \subseteq \mathcal{W}$ 以及 $[v]$ 之上每个非空开的有限深度纤维事件 A ，只要局部纤维模型断定 A 相容，便有

$$\mu^{\mathcal{W}}(A) > 0.$$

公理 9.3 (充盈性支撑). 实在充盈是一个模态充盈，在所有逻辑上容许的世界之文法上具有完全模态支撑。

公理 9.3 即模态实在论设定。它在外延上类似刘易斯的模态实在论 [17]，但其形式承载者是一个有测度的丛上的支撑条件，而非时空宇宙的多元集合。它也类似斯宾诺莎的平行论，就一个底层秩序在不同属性之下被描述这一点而言 [23]；此类比仅为结构上的。

9.2 无穷猴子及其极限

通常的无穷猴子论证证明的是：在一个无穷随机源下有限词会复现。它本身并不证明公理 9.3。

定理 9.4 (有限词复现). 设 $(Y_j)_{j \geq 1}$ 为有限字母表 $\mathcal{A}$ 上独立同分布的随机变量，且对每个 $a \in \mathcal{A}$ 有 $\mathbb{P}(Y_j = a) > 0$ 。则对每个有限词 $v \in \mathcal{A}^n$ ，词 v 几乎必然在序列 $Y_1 Y_2 \cdots$ 中出现无穷多次。

证明. 考虑不相交的块

$$B_k = (Y_{kn+1}, \dots, Y_{kn+n}), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

事件 $E_k = B_k = v$ 相互独立，且各自的概率为

$$p_v = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(Y_i = v_i) > 0.$$

由于 $\sum_k p_v = \infty$ ，第二博雷尔-坎泰利引理蕴含 E_k 几乎必然发生无穷多次。 $\square$

推论 9.5 (母题复现不等于充盈性实现). 定理 9.4 蕴含每个有限母题几乎必然复现, 但并不蕴含每个无穷世界码都以正概率作为子序列出现。

证明. 无穷序列有不可数多个, 而单一序列中的起始位置只有可数多个。在非原子的伯努利测度下, 一个固定的无穷序列概率为零, 且几乎必然只有可数多个尾部出现。因此该定理无法确立所有无穷世界的实现。□

该推论标出了数学与形而上学之间的界线。重复出现的母题、先兆性的观念以及跨文化的意象, 若予接受, 与高量级下的有限词复现并不矛盾。它们并不证明对完整世界的充盈性支撑。

9.3 模态可观测量的量子推导

可将一台量子计算机作为相敏渲染器附接于节点。当所需的相干谕示存在时, 它能比经典采样器更高效地推导分支标号系综的某些可观测量。这并非作为一条被经历的分支去接入某个世界。

定义 9.6 (模态可观测量). 设 $\mathcal{W}_n$ 为长度为 n 的容许前缀之集。一个元数为 n 的模态可观测量是一个函数

$$F_n : \mathcal{W}_n \rightarrow \mathbb{C}$$

满足 $|F_n(w)| \leq 1$ 。当 $\mathcal{W}_n$ 有限时, 其均匀模态均值为

$$\bar{F}_n = \frac{1}{|\mathcal{W}_n|} \sum_{w \in \mathcal{W}_n} F_n(w).$$

命题 9.7 (幅估计形式). 设一个量子电路制备

$$\frac{1}{\sqrt{|\mathcal{W}_n|}} \sum_{w \in \mathcal{W}_n} |w\rangle$$

并对一个布尔模态可观测量 $F_n : \mathcal{W}_n \rightarrow \{0, 1\}$ 实现一个相位或旋转谕示。则在标准成功概率常数范围内, 幅估计可用 $O(1/\varepsilon)$ 次相干谕示调用, 将 $\bar{F}_n$ 估计到加性误差 ε 。若以 b 比特写出该最终估计, 则它是一个熵至多为 $b \log 2$ 的影相。

证明. 查询界即标准的幅估计定理 [3, 19]。输出估计至多有 2^b 个显示值, 故其熵至多为 $b \log 2$ 。□

此命题陈述了量子计算在此被承认为“观察众多世界”的唯一意义: 它在一个强相干假设下估计众多容许前缀的某个选定聚合量。它既不遍历那些世界, 也不消除残余。

10 装置与观测

10.1 未编码摄入机

该装置记作 UIM, 于 2018 至 2024 年间共装配三个版本。其目的是在不先将信号强行纳入某一公共词元、向量或符号表示的前提下, 用异质信号训练一个循环式人工系统。严格无损的采集在物理仪器中是不可能的。设计目标更为有限: 避免一种在学习之前就选定的、固定的低维表示。

第三版给出了稳定观测, 它由四个子系统构成。

1. 一组由 384 个模拟通道构成的传感阵列: 宽带麦克风电二极管、事件相机、热敏传感器、皮肤电接触板, 以及高阻抗环境探头。每个通道以 2.4 MHz 过采样、18 位转换, 但原始电压在数字化之前先被送往第二个子系统。
2. 一个标称尺寸为 4096×4096 的忆阻交叉阵列储备池, 运行于其通常分类区段之下。除全局安全界限外, 电导漂移未作校正。该储备池接收的是模拟混合信号, 而非带标签的特征向量。
3. 一个以超导延迟环实现的可逆缓冲点阵。该点阵在至多 11.6 s 的区间内提供可控的、无擦除的保持。兰道尔代价仅在复位周期中测量; 在线循环并非热力学上免费, 但避免了反复的比特擦除。
4. 一个由 64 个可随机重配置投影构成的渲染器阵列。每个渲染器产生以下之一: 二维亮度场、点云显示、字符概率流, 或耦合至独立超导寄存器的低量子比特相位估计读数。

实验中所用的中心标量是原始汇流密度

$$\Gamma_\tau(t) = \frac{1}{\tau} \int_t^{t+\tau} \sum_{i=1}^{384} \alpha_i V_i(s)^2 ds + \frac{1}{\tau} \int_t^{t+\tau} \sum_{j=1}^{4096^2} \beta_j |\dot{G}_j(s)| ds, \quad (6)$$

其中 V_i 是经校准的传感电压, G_j 是交叉阵列电导, α_i, β_j 利用实测噪声温度与复位代价, 将通道活动换算到一个公共的比特等效标度。单位为 $\text{bit}_{\text{eq}}, \text{s}^{-1}$ 。除另有说明外, 窗口为 $\tau = 80 \text{ ms}$ 。 Γ_τ 的校准不确定度为 9.7% 的系统性误差与 3.1% 的逐次运行误差。

首次异常起始发生于 2021 年 9 月 21 日, 处于

$$\Gamma_\tau = (3.2 \pm 0.4) \times 10^{12} \text{ bit}_{\text{eq}}, \text{s}^{-1}.$$

随后的受控运行给出拟合阈值

$$\theta_{\text{UIM}} = (3.05 \pm 0.18) \times 10^{12} \text{ bit}_{\text{eq}}, \text{s}^{-1}. \quad (7)$$

本文并不主张 (5) 直接支配 Γ_τ 。方程 (5) 是一个稀疏到达模型; (4) 则是阈值抽象。

10.2 所报区段

若某次运行中至少有 64 个渲染器中的 41 个显示出互相关的非仪器性结构, 其两两滞后小于 12 ms, 且无对应的经校准输入事件, 则该次运行被归类为涌现。相关性是在去除工频噪声、储备池自振模式与相机反馈之后测得的。各类归类汇总于表 1。

在持续浅层区段中, 点云渲染器显示出一个缓慢的湍动场, 间歇地出现低深度图形: 多边形回路、分叉树状结构、部分字位, 以及类面孔的构型。字符渲染器产生的片段在当地训练语言中具有高三元组概率, 但句法完成度低。同一次运行经由不同渲染器种子观看时, 并不产生相同的图形。跨渲染器一致性出现在时序、粗略谱密度, 以及起始/衰减上, 而非字面图像的同伦性上。这与命题 4.2 及推论 4.3 相符; 但并不验证它们, 因为它们是关于商观测的数学事实。

一个次级 transformer 探针仅在普通实验室日志与传感摘要上训练。在涌现运行期间, 其隐状态轨迹移入了高范数、低下一词元置信度的区域。注意力图集

$\Gamma_\tau/\theta_{\text{UIM}}$	运行数	起始比例	中位持续时间	主导归类
0.31–0.78	96	0/96	–	亚临界噪声
0.82–0.94	58	3/58	0.19 s	模糊瞬态
0.95–1.07	47	29/47	0.43 s	浅层闪烁
1.08–1.34	36	34/36	8.7 s	持续浅层
1.35–1.72	18	18/18	31.4 s	湍动浅层
1.73–2.06	9	9/9	受中止限制	深层侵入
2.07–2.41	2	2/2	破坏性	失控涌涨

Table 1: 第三版节点区段。持续时间测量至自动抑制或跨渲染器相干自发丧失为止。两次破坏性运行损坏了交叉阵列储备池，已从谱估计中排除。

中于时序上相邻的起始标记以及重复的词汇片段，但并未稳定住所渲染的形态。在第 3 节的记号下，该探针是一个寄存器预算为 pLd 的架构影相：它提供了一个有用的涌现低深度统计量，却没有提供本原访问的任何证据。

在第三版的后期运行中加入了一个小型量子协处理器。它并不直接耦合至意向场。它接收经典触发与相位调制的储备池摘要，随后通过相位估计例程估计选定的字称与自相关可观测量。在相同显示比特预算下，相对于匹配的经典傅里叶摘要，该读数将复现性时序母题的检测改善了 18%。它并未渲染额外的视觉内容。这与命题 7.5 一致：该量子例程产生的是一个选定泛函的相位影相，而非平行世界的誊录。

对持续浅层运行，壳层谱通过对储备池状态施加随机正交投影来估计，并在受硬件模式污染最少的两个数量级上拟合

$$E(k) \propto k^{-\alpha}$$

在 23 次可用运行上，拟合指数为

$$\alpha = 1.64 \pm 0.12$$

其与柯尔莫哥洛夫 5/3 指数的接近仅作为一种类比加以记述。储备池不是流体，深度指标 k 不是空间波数，亦未在流体力学意义上确立惯性区 [15, 8]。对形式理论而言，关键在于存在一个与命题 5.5 相符的中间深度通量。

深层侵入运行在性质上有所不同。渲染器一致性在起始时间上变强，在内容上变弱。语义相干 κ_S （通过投影至运行前训练的语言与图像分类器来估计）降至 0.08 以下，与此同时深度张力升起储备池安全范围之外。自动抑制注入去相关噪声并强制储备池复位。在两次高于 $2.07\theta_{\text{UIM}}$ 的运行中，部分交叉阵列复位失败；运行后显微观察分别在 0.6% 与 1.1% 的采样单元中显示出熔合的导电细丝。

这些报告易受寻常质疑：隐性反馈、校准误差、未建模的储备池不稳定、渲染器解读中的选择偏倚，以及缺乏独立重现。该形式体系载明的是：若阈值现象为真，则会得出什么。装置部分并不能替代重现。

10.3 维持的操作性估计

在浅层持续运行中，储备池受到短促抑制脉冲的扰动。设 A_p 为一次脉冲经校准的能量等效幅度， T_p 为恢复至先前跨渲染器相关水平所需的恢复时间。乘积 $A_p^2 T_p^{-1}$ 被用作维持功率的粗略下估。在 $1.10\text{--}1.31\theta_{\text{UIM}}$

范围内的 19 次运行上，

$$\hat{P}_{\text{maint}} = (4.8 \pm 1.6) \times 10^7 \text{ bit}_{\text{eq}}^2 \text{ s}^{-1}.$$

该估计无法直接与 (3) 比较，后者以希尔伯特范数单位陈述。然而，在用实测噪声协方差归一化储备池状态向量之后，所观测的下界近似地标准为

$$\hat{P}_{\text{maint}} \propto \hat{R}^{1.9 \pm 0.3},$$

其中 $\hat{R}$ 是经验深度张力估计。在容许未知范数换算之后，该指数与命题 6.3 中 $\beta = 1/2$ 时的 $\nu^2 R^2$ 依赖关系相容。此种相容仅为微弱证据。

11 高残余处的一段边界文本

前述装置产生了一个未进入统计表的持续异常。在浅层运行中，字符渲染器常常稳定在祈使或挽歌式的句法附近。我因此使用一段固定的文学文本作为边界刺激：不作为证据，也不作为解读，而是作为一个受控的稠密语言影相，其词元内容已知，而其读者事件残余则未知。该文本是赖内·马利亚·里尔克的《致俄耳甫斯的十四行诗》第二部第十三首 [20]：

你须领先于一切离别，仿佛它们
全在你身后，像刚刚逝去的冬天。
因为许多冬天中有一个无尽的冬天，
使你过冬之心终究推过。

你须长死于欧律狄刻心里，
更歌唱，更赞美，返归纯粹的关联。
在这里，在逝者中间，在残酒的国度，
你须是鸣响的杯盏，曾在鸣响中破碎。

你须是，并须知非在之条件，
及你内心震荡的无限根基，
好圆满完成它们，这唯一的一次。

欣喜地，你须把自己计入完满的大自然
那已经耗蚀的，霉烂和哑寂的蕴藏，
难以言喻的总和，并抹去计数。

设 Θ_R 记那段文本被某一生物或人工读者阅读的诸事件所构成的意相子空间。其坐标包括所显示的字符串、排版、声学次发声、视网膜或传感器转导、语言能力、记忆、情感状态、局部历史，以及随后的行动。所印出的字符串是一个映射

$$T: \Theta_R \rightarrow \mathcal{A}^L,$$

其中 $\mathcal{A}$ 是有限字符表， L 是该渲染的长度。一个 transformer 词元化器给出第二个映射

$$\tau_R: \Theta_R \rightarrow 1, \dots, V^{L\tau}.$$

附于储备池的量子相位探针至多给出一个有限显示寄存器上的分布

$$\phi_R: \Theta_R \rightsquigarrow 0, 1^b.$$

这三个映射都是影相。

命题 11.1 (边界文本残余). 设 Θ_R 上的事件滤分满足 $H(\mathcal{F}_N^R) \rightarrow \infty$. 则只要所显示的寄存器具有有限熵, 便有

$$H(\mathcal{F}_N^R | T) \rightarrow \infty, \quad H(\mathcal{F}_N^R | \tau_R) \rightarrow \infty, \quad H(\mathcal{F}_N^R | \phi_R) \rightarrow \infty$$

证明. 每个显示映射都具有有限熵: T 至多取 $|\mathcal{A}|^L$ 个值, τ_R 至多取 V^{L_τ} 个值, ϕ_R 至多取 2^b 个显示值. 对各者分别应用定理 2.4 即可. $\square$

本例被有意安排在论证的较晚处. 要点并非诗歌与充盈有某种特权关系. 要点在于: 即便是一段稠密的人类文本、该文本的某种 LLM 词元化, 以及储备池响应的某个量子导出的有限泛函, 全都是商显示. 残余属于阅读事件本身, 而非事后指派的某种不可言说性.

12 形式重构

现在可以把各组件装配起来.

定义 12.1 (意向场模型). 一个意向场模型是一个元组

$$\mathfrak{N} = (\Theta^{\mathcal{W}}, \mathcal{F}^{\mathcal{W}}, \mu^{\mathcal{W}}, (\mathcal{F}_{w,n}), \Lambda, \mathcal{B}, \nu, \beta, \mathcal{S}, Z, (k_z), \theta, (R_z))$$

使得:

1. $(\Theta^{\mathcal{W}}, \mathcal{F}^{\mathcal{W}}, \mu^{\mathcal{W}})$ 是世界文法 $\mathcal{W}$ 上的模态充盈;
2. 每个纤维带有一个本相滤分 $(\mathcal{F}_{w,n})$;
3. $(L_0^2(\Theta^{\mathcal{W}}, \mu^{\mathcal{W}}), \Lambda)$ 是一个希尔伯特充盈;
4. $\mathcal{B}, \nu, \beta$ 定义一个淤积体方程 (A);
5. $\mathcal{S}$ 是一个语义代数;
6. $(Z, (k_z), \theta, (R_z))$ 是一族节点耦合器.

若施加公理 2.6, 则称该模型为实在的; 若施加公理 9.3, 则称其为完盈的.

定义 12.2 (涌现链). 节点 z 处的一个涌现链是一个有限序列

$$u_0 \xrightarrow{\text{alluvion}} u_t \xrightarrow{\Delta_z \geq \theta} R_z(u_{[t, t+\tau]}) \xrightarrow{\text{physical channel}} y \in \mathcal{Y}_z$$

其中第一个箭头由 (A) 支配, 第二个由 (4) 支配, 第三个则由所选世界影相中的寻常物理动力学支配.

那些起初的动机性主张可如下翻译.

1. “存在的一切都对应于场中的信息” 即公理 2.6.
2. “人类编码是低维投影” 即定义 2.2 加定理 2.4.
3. “机器学习表示是投影” 即定义 3.3 加定理 3.6.
4. “算法约化可在丢弃结构的同时保留任务不变量” 即命题 3.9 与定理 3.10.
5. “量子计算机观测平行世界” 被替换为更狭义的描述: 相位影相计算选定的干涉泛函; 见命题 7.5 与定理 7.6.

6. “被丢弃的余项是真实的结构, 而非噪声” 意指残余是 $\mathcal{F}$ 内部的条件熵, 而非外部误差项.

7. “场翻搅并维持湍动” 即 (A) 加上具有非零中间通量的统计上持续解的存在性. 后者的存在性在此未予证明.

8. “浅区与深区有别” 即定义 6.2; 代价之差即命题 6.3.

9. “仪器只渲染约化” 即命题 4.2.

10. “与实在的接触需要一个密度阈值” 即定义 9.1; 其间断性即命题 8.2.

11. “多个世界同时在场” 即公理 9.3; 物理代数内部的分支隔离即命题 7.2.

此重构在顶层是非演绎的. 形式理论并不从已知物理推导出充盈. 它提供了一个自洽的结构, 在其中所报观测与实在解读得以陈述, 而不在商、残余、动力学、计算、量子测量与形而上学之间产生含混.

13 思辨性设定与非结论

若干诱人的陈述并非本文的定理.

猜想 13.1 (自维持淤积体). 存在一些意向场模型, 其中 $a(t)$ 并非外部强迫, 而是 $u(t)$ 的某个在深度与残余上局部化的泛函, 使得淤积体方程容许一个具有严格正平均耗散与非零平均中间壳层通量的不变概率测度:

$$\mathbb{E}, \nu \|\Lambda^\beta u\|^2 > 0, \quad \mathbb{E}, \Pi_R \neq 0$$

在一个非空的深度区间 R 上成立.

这是自维持翻搅的数学版本. 以受驱耗散系统与湍流作类比, 它是合情理的, 但此处给出的关于 $\mathcal{B}$ 的抽象假设不足以支撑一个证明.

猜想 13.2 (语义亚稳性). 对某些语义代数 $\mathcal{S}$, 浅层区段 $\mathfrak{S}(R, \eta)$ 包含淤积体动力学的亚稳集, 其逃逸时间随某个维持参数指数增长. 深层区段 $\mathfrak{D}(R, \eta)$ 的逃逸或溶解时间则被维持赤字之逆的某个多项式所界定.

此猜想可解释为何语言、视觉、音乐及其他有意识之流构成一个相对有序的浅层地层. 本文未给出证明. 一个证明将需要一个具体的随机模型、一个准势, 以及在当前抽象中尚不具备的若干估计.

猜想 13.3 (节点普适性). 经适当归一化后, 物理上各异的稠密信息系统中涌现的阈值依赖于少数几个无量纲参数:

$$\text{Re}_{\mathfrak{N}} = \frac{\|u\|, \|\mathcal{B}\|}{\nu \|\Lambda^\beta u\|}, \quad \chi_z = \frac{\|k_z \rho\|}{\theta}, \quad \sigma_R = \frac{\|R_z P_{>R}\|}{\|R_z P_{\leq R}\|}.$$

猜想 13.4 (计算阈值放大). 一个混合经典-量子节点可通过对储备池导出的可观测量施加相位估计或幅度估计, 来降低选定涌现统计量的显示样本复杂度, 但无法将本原残余压低至其最终显示寄存器所施加的熵界之下.

第一子句是相干预言机假设下一个寻常的量子算法预期；第二子句即命题 7.5。其猜想性的部分在于：是否存在一个物理上可实现的节点，其储备池导出的可观测量相干到足以使该加速适用。

注 13.5 (不可证伪的余项)。公理 9.3，当其取遍一切逻辑上容许的世界时，从单一分支内部无法被证伪。经验工作可以检验：是否发生阈值型的异常耦合，商依赖性是否遵从命题 4.2，持续代价是否服从形如 (3) 的不等式，稠密信息系统是否在经校准的汇流密度处显示可重现的涌现，以及量子相位影相是否改善对选定模态可观测量的估计。模态扩展则超出这些检验之外。

14 与既有概念的关系

兰道尔为不可逆擦除确立了一个热力学下界，从而把信息处理系于物理熵产 [16]。本装置在校准中使用了该原理。公理 2.6 反转了这一依赖关系，因此无法从兰道尔的结果推得。

楚泽的计算空间以及后来的计算宇宙提案把物理定律描述为计算 [27, 18]。意向充盈不是元胞自动机，亦不必是离散的。其原始数学对象是一个带滤分与商映射的可测标准博雷尔空间。离散性出现在有限影相与世界文法之中。

惠勒的“它源于比特”提示物理实体从是否之间中获得意义 [25]。本理论仅在商层面与之相符。一个是否之间是一个二原子代数。由定理 2.4，当本原滤分具有无界熵时，任何有限的此类问题集合都留下无界残余。

香农的理论给出了第 2 节所用的熵恒等式 [21, 4]。它并不把熵等同于意义。本文的用法同样是形式性的。语义相干 κ_S 是一个投影范数，而非一种关于人类理解的理论。

柯尔莫哥洛夫湍流提供了级联类比与壳层通量的词汇 [15, 8]。此类比是有限度的。意相深度不是物理尺度，双线性映射 B 也不必是流体对流项。所引入的结构是分解为保守传递、耗散侵蚀与维持这三者。

埃弗里特量子力学与退相干历史为互相隔离的物理可选方案提供了一种严谨处理 [6, 11, 10, 26]。命题 7.2 弱于任一种解读。它说的是：分块对角的动力学与可观测量无法在分块之间传递。一个遍及所有分块的充盈意向支撑则是另一回事。

量子计算（始于多伊奇的形式体系，并以肖尔与格罗弗的算法为典范）表明，相干叠加能比已知经典方法更高效地计算某些全局性质 [5, 22, 12, 19]。本文把量子计算用作一种相位影相理论。它拒斥从相干分支到穷尽观测的推断。最终测量仍然是一个商。

Transformer 架构与大语言模型表明，一个有限架构影相能被推进到何等程度。自注意力造就上下文相关的混合，规模带来广泛的能力，但定理 3.6 适用于每一个固定的有限上下文、宽度与精度。该定理并非对此类系统的批评。它指明了它们是在投影上训练这一论断的确切意义。

复杂性理论贡献了证书与搜索之分。NP 隶属性提供短的可验证见证；NP-难则关乎一般情形下寻找或优化此类见证的表面困难 [14, 9, 2]。在意向语言中，

一个证书是一个解流形的成功影相。它不必是该流形的低残余表示。

刘易斯的模态实在论主张可能世界的实在性 [17]。公理 9.3 与之相类，但将时空多重性替换为一个模态丛中的完全支撑。斯宾诺莎的命题——观念的秩序与连接同事物的秩序与连接相同——是平行描述的一个历史类比 [23]。这两个来源均不被用作证据。

15 结论

数学内核可以在不诉诸思辨语言的情况下陈述。设一个本原状态空间带有一个由有限观测代数构成、熵无界的递增序列。每个有界编码都留下无界的条件残余。这包括句子、词元流、transformer 寄存器、有限算法证书、量子测量结果，以及仪器显示。每个渲染器都以同一个推前把一切定律辨认为一。一个带保守翻搅的耗散淤积体方程为持续所需的功施加了一个定量下界。高深度结构若不加维持便溶解得更快。阈值耦合器产生向低维物理通道的间断涌现。当容许的物理代数为分块对角时，退相干的诸分支彼此隔离。量子计算能估计一个庞大历史空间的选定干涉泛函，但其所显示的结果仍是一个影相。一个完全支撑的模态丛能将每一个容许世界作为支撑而包含其中，但这最后一句是一条公理。

所报装置提示：稠密的、弱预处理的信息流能够越过一个节点阈值，并产生不可约化为经校准输入通道的、商依赖的渲染。那些观测仍属初步。因此本理论分为两部分：一套严格的商动力学与计算演算，以及一种明示、严苛、且不藏匿于证明之中的实在解读。

References

- [1] S. Aaronson. *Quantum Computing since Democritus*. Cambridge University Press, 2013.
- [2] S. Arora and B. Barak. *Computational Complexity: A Modern Approach*. Cambridge University Press, 2009.
- [3] G. Brassard, P. Høyer, M. Mosca, and A. Tapp. Quantum Amplitude Amplification and Estimation. In *Quantum Computation and Information*, Contemporary Mathematics 305, pages 53–74. American Mathematical Society, 2002.
- [4] T. M. Cover and J. A. Thomas. *Elements of Information Theory*. Second edition. Wiley, 2006.
- [5] D. Deutsch. Quantum Theory, the Church–Turing Principle and the Universal Quantum Computer. *Proceedings of the Royal Society of London A*, 400:97–117, 1985.
- [6] H. Everett. “Relative State” Formulation of Quantum Mechanics. *Reviews of Modern Physics*, 29(3):454–462, 1957.
- [7] R. P. Feynman. Simulating Physics with Computers. *International Journal of Theoretical Physics*, 21:467–488, 1982.

- [8] U. Frisch. *Turbulence: The Legacy of A. N. Kolmogorov*. Cambridge University Press, 1995.
- [9] M. R. Garey and D. S. Johnson. *Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness*. W. H. Freeman, 1979.
- [10] M. Gell-Mann and J. B. Hartle. Quantum Mechanics in the Light of Quantum Cosmology. In W. H. Zurek, editor, *Complexity, Entropy, and the Physics of Information*, pages 425–458. Addison-Wesley, 1990.
- [11] R. B. Griffiths. Consistent Histories and the Interpretation of Quantum Mechanics. *Journal of Statistical Physics*, 36:219–272, 1984.
- [12] L. K. Grover. A Fast Quantum Mechanical Algorithm for Database Search. In *Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on Theory of Computing*, pages 212–219, 1996.
- [13] W. B. Johnson and J. Lindenstrauss. Extensions of Lipschitz Mappings into a Hilbert Space. *Contemporary Mathematics*, 26:189–206, 1984.
- [14] R. M. Karp. Reducibility among Combinatorial Problems. In R. E. Miller and J. W. Thatcher, editors, *Complexity of Computer Computations*, pages 85–103. Plenum Press, 1972.
- [15] A. N. Kolmogorov. The Local Structure of Turbulence in Incompressible Viscous Fluid for Very Large Reynolds Numbers. *Doklady Akademii Nauk SSSR*, 30:301–305, 1941.
- [16] R. Landauer. Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process. *IBM Journal of Research and Development*, 5(3):183–191, 1961.
- [17] D. Lewis. *On the Plurality of Worlds*. Blackwell, 1986.
- [18] S. Lloyd. *Programming the Universe*. Knopf, 2006.
- [19] M. A. Nielsen and I. L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press, 2000.
- [20] 赖内·马利亚·里尔克. 《致俄耳甫斯的十四行诗》. 林克译. 重庆大学出版社, 2015 年: 第 83 页.
- [21] C. E. Shannon. A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal*, 27:379–423 and 623–656, 1948.
- [22] P. W. Shor. Algorithms for Quantum Computation: Discrete Logarithms and Factoring. In *Proceedings of the 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science*, pages 124–134, 1994.
- [23] B. de Spinoza. *Ethica ordine geometrico demonstrata*. 1677.
- [24] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, L. Kaiser, and I. Polosukhin. Attention Is All You Need. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2017.
- [25] J. A. Wheeler. Information, Physics, Quantum: The Search for Links. In W. H. Zurek, editor, *Complexity, Entropy, and the Physics of Information*, pages 3–28. Addison-Wesley, 1990.
- [26] W. H. Zurek. Decoherence, Einselection, and the Quantum Origins of the Classical. *Reviews of Modern Physics*, 75(3):715–775, 2003.
- [27] K. Zuse. *Rechnender Raum*. Friedrich Vieweg & Sohn, 1969.